M7 – Administració i planificació de xarxes locals

COMMUTADORS (SWITCH)

TIPUS DE COMMUTADORS

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

Configuració fixe
Modulars
Apilables

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Configuració fixe

  No es poden afegir característiques o opcions al switch més enllà de les que originalment venen amb ell

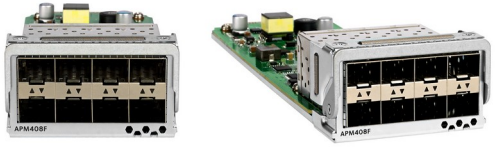


M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Commutador modular

  Venen amb xassís de diferents mides que permeten la instal·lació de diferents números de targetes de línies modulars que contenen els ports. La targeta de línia s'ajusta al xassís del switch de la mateixa manera que les targetes d'expansió s'ajusten a PC.





M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Commutador apilable

  Els commutadors apilats operen amb efectivitat com un switch únic més gran.

  Els commutadors apilables són convenients quan la tolerància a falles i la disponibilitat d'amplada de banda són crítiques i resulta costós implementar un commutador modular.







CARACTERÍSTIQUES DELS COMMUTADORS

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

Densitat de ports
Velocitat de reenviament
Agregat d’enllaços

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Densitat de ports

  Nombre de ports disponibles en un sol commutador

  Solen ser de 4,8,16,24,48 ports amb ports SFP

  Una alta densitat permet optimitzar espai i energia

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Densitat de ports



M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Velocitat de reenviament (Forwarding rate)

  És la quantitat de dades que és capaç de processar per segon un commutador.

  No confondre amb la velocitat del port

  Per exemple, un commutador gigabit amb 48 ports que opera a una velocitat de cable completa genera 48 Gb/s de trànsit.

  Si el commutador només admet una velocitat de reenviament de 32 Gb/s, no podeu executar la velocitat de cable completa a través de tots els ports de forma simultània.

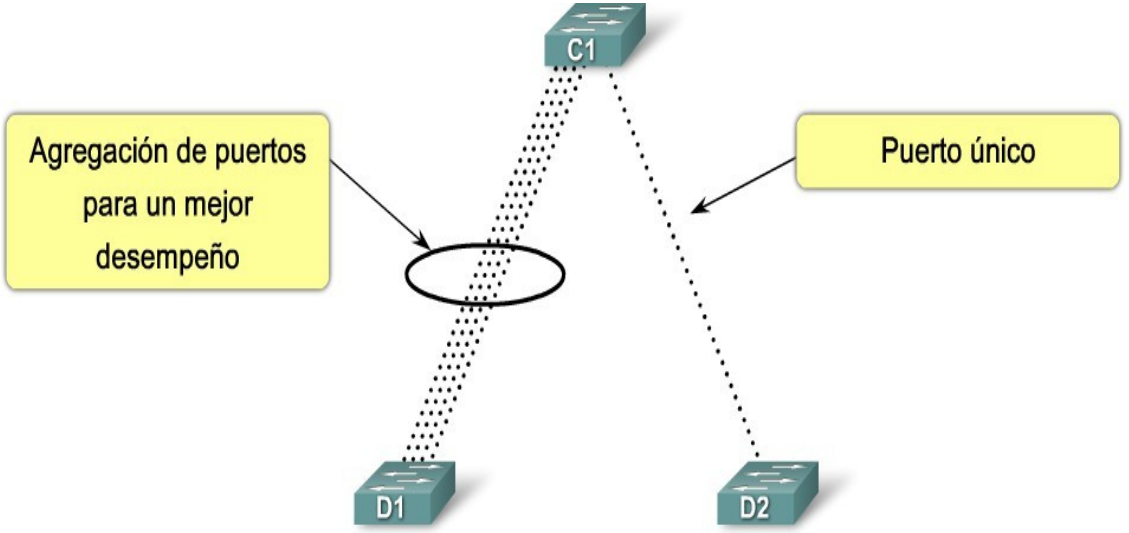
M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Agregació d’enllaços (Link aggregation)

  Permet combinar dos o més enllaços físics (ja sigui Fast-Ethernet, Gigabit Ethernet i fins i tot 10Gigabit) de manera que puguem ampliar l'amplada de banda de la connexió.
- Ajuda a reduir aquests colls d'ampolla.
- Permet la unió de fins a 8 ports del commutador.
- En Gigabit Ethernet subminitra fins a 8 Gb/s de rendiment.

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Agregació d'enllaços (Link aggregation)



CONFIGURACIÓ DEL PORT

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

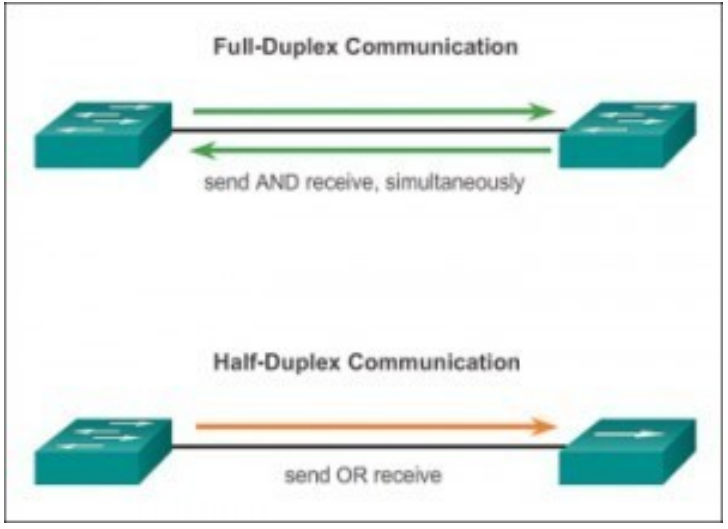
Negociació mode del port
Auto-MDIX

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Negociació del mode de port

  L'opció automàtica estableix el mode d'autonegociació de dúplex. Quan aquest mode es trobi habilitat, els dos ports es comuniquen per decidir el millor mode de funcionament.

- **full** estableix el mode full-duplex.
- **half** estableix el mode half-duplex.



M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Negociació del mode de port

  Per als ports 10/100/1000 l'opció predeterminada és auto.

  Per als ports 100BASE-FX (fibra òptica), l'opció predeterminada és full.

  Els ports 10/100/1000 funcionen tant en el mode half-duplex com en el full-duplex quan s'estableixen en 10 ó 100 Mb/s, però només funcionen en el mode full-duplex per defecte quan s'estableixen en 1000 Mb/s.

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Auto-MDIX

  Detecta el tipus de cable que es requereix per a les connexions Ethernet de coure i, d'acord amb això, configura les interfícies.

TAULA D’ADRECES MAC

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Taula d’adreces MAC

  El commutador genera la taula d'adreces MAC gravant les adreces MAC dels nodes que es troben connectats a cadascun dels seus ports.

- Una vegada que l'adreça MAC d'un node específic en un port determinat queda registrada a la taula d'adreces, el switch ja sap enviar el trànsit destinat a aquest node específic des del port assignat a aquest node per a transmissions posteriors.
- Quan un commutador rep una trama de dades entrants i l'adreça MAC de destinació no figura a la taula, aquest reenvia la trama a tots els ports excepte el que la va rebre en primer lloc.
- Quan el node de destinació respon, el commutador enregistra l'adreça MAC a la taula d'adreces del camp direcció d'origen de la trama.

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Taula d'adreces MAC

```
Switch>en
Switch#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
  20    001b.10a0.2500    DYNAMIC     Gi1/0
  20    001b.10ae.7d00    DYNAMIC     Gi0/0
  30    001b.108c.8700    DYNAMIC     Gi1/2
  30    001b.10ae.7d00    DYNAMIC     Gi0/0
  30    0050.7966.6803    DYNAMIC     Gi1/1
Total Mac Addresses for this criterion: 5
Switch#
```

TIPUS DE COMMUTACIÓ

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- **Commutació simètrica**

  Tots els ports tenen la mateixa amplada de banda. La commutació simètrica es veu optimitzada per una càrrega de trànsit distribuïda de manera uniforme

- **Commutació asimètrica**

  Permet una major amplada de banda dedicada al port de commutació del servidor per evitar que es produeixi un coll d'ampolla.

  Millor qualitat al flux de trànsit.

  Es requereixen buffers de memòria en un commutador asimètric.

- La majoria dels commutadors actuals són asimètrics, ja que són els que ofereixen més flexibilitat.

ARRENCADA SWITCH

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Arrencada del commutador

  Son 4 etapes:

  1. Execució de la POST (Power-On Self-Test)

  carrega un programa des de la ROM, que utilitza per a provar el hardware del commutador.

  2. Càrrega del programa d'arrencada:

  Es el que s'ocupa de:

  - obtenir el IOS de Cisco i carregar-ho a la RAM
  - carregar el fitxer startup-config de la NVRAM

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Arrencada del commutador

  Son 4 etapes:

  3. Ubicació i càrrega del software IOS de Cisco:

  Normalment s'emmagatzema en la flash, però també es poden obtenir d'un servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

  4. Ubicació i càrrega de l'arxiu de configuració d'inici o ingrés al mode Setup:

  Des de la NVRAM es carrega el startup-config que conté els paràmetres i comandes de configuració guardats prèviament:

  - direccions d'interfase
  - informació d'enrutament

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Arrencada del commutador

  Indicadors del Switch:

- **Sys**: Engegat o no.
- **RPS**: Verd, connectat, verd i parpellejant, engegat però no disponible, ambar, presenta error; ambar i parpellejant, error en la font d'alimentació.
- **LED**: Indica que el mode dúplex del port està seleccionat quan el LED és verd. En seleccionar-lo, els LED del port que estan apagats estan en mode semidúplex. Si el LED del port és de color verd, el port està en mode dúplex complet.
- **Speed**: Indica que el mode de velocitat del port està seleccionat. Quan el seleccioneu, els indicadors LED del port mostren colors amb diferents significats. Si el LED està apagat, el port està funcionant a 10 Mbps. Si el LED és verd, el port està funcionant a 100 Mbps. Si el LED parpelleja en verd, el port està funcionant a 1000 Mbps.
- **PoE**: verd, activat.

M7 – Administració i planificació de xarxes locals

- Arrencada del commutador

